PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Mécanismes de communication inter-processus sous Linux

06-180 PSE 25-27 2-2 Guide des Mécanismes de Communication Inter-Processus sous Linux — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. L'exclusion mutuelle protège la section critique en empêchant l'accès simultané à une ressource partagée.
2. L'attente active consomme inutilement le processeur par une boucle infinie contrairement à l'attente passive.
3. Les tubes nommés sont des fichiers persistants permettant la communication entre n'importe quels processus.

Principes de la synchronisation

Notion	À retenir
Isolation et coordination	Espaces mémoire isolés pour la sécurité ; nécessite des mécanismes de synchronisation pour éviter les **incohérences**.
Exclusion mutuelle	Interdit l'accès simultané à une ressource ; la **section critique** est la zone de code protégée par des verrous.
Attente active	Utilise la primitive `TAS` (**Test and Set**) sur une variable booléenne ; boucle indéfiniment et **consomme inutilement** le processeur.
Attente passive	Utilise les primitives `P` (demander/endormir) et `V` (libérer/réveiller) ; introduit par **Dijkstra** en **1968**.

Mécanismes de communication inter-processus

Notion	À retenir
La Mémoire Partagée	Zone de mémoire commune très rapide (pas de copie). Nécessite un **sémaphore d'exclusion mutuelle** et un **sémaphore de synchronisation** pour coordonner producteur/consommateur.
Les Boîtes aux lettres	Communication indirecte et asynchrone via un tampon **premier entré premier sorti**. Exige **3 sémaphores** (exclusion, nombre de messages, places disponibles).
La Communication par Rendez-vous	Échange après attente simultanée. Le producteur est bloqué jusqu'à l'**accusé de réception** envoyé par le consommateur. Assure une cohérence maximale.
L'Interblocage	Situation critique (**deadlock** ou **étreinte fatale**) où deux processus sont bloqués en attendant une ressource détenue par l'autre. Exemple : **dîner des philosophes**.

IPC Système V

Notion	À retenir
Présentation du module	Standard sur **UNIX** et **Linux** regroupant **3** mécanismes de communication et de synchronisation.
Les composants	Mémoire partagée (**espace d'adressage virtuel**), file de messages (**flux de données formatées**) et sémaphores (**synchronisation**).

Comparaison des tubes

Notion	À retenir
Les Tubes Ordinaires	Canaux unidirectionnels sans nom créés par `pipe` ; usage limité aux processus avec **lien de filiation** ; disparaissent à l'arrêt des processus ou du système ; lecture **destructive**.
Les Tubes Nommés ou FIFOs	Fichiers de type `p` persistants dans le système de fichiers ; permettent la communication entre processus **sans lien de parenté** ; suppression explicite par `rm` ; usage en **duplex** (bidirectionnel) **non fiable**.

Les signaux Linux

Notion	À retenir
Définition et Fonctionnement	Message générant une **interruption logicielle asynchrone** ; chaque processus **hérite** de la table de traitement de son **père** ; possible d'installer un **gestionnaire**.
Commandes et Types	`kill` envoie un signal ; `kill -l` liste les signaux ; types : `SIGHUP` (fin session), `SIGINT` (interruption), `SIGKILL` (arrêt immédiat), `SIGTERM` (terminaison polie), `SIGSTOP` (suspension).

Communication avec les sockets

Notion	À retenir
Caractéristiques	Point de communication pour l'émission et la réception de données ; nature **bidirectionnelle**.
Familles de protocoles	`PF_UNIX` : communications **locales** via fichiers ; `PF_INET` : **réseau** via **TCP** ou **UDP**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre l'attente active qui consomme des ressources avec l'attente passive.
- ⚠ Oublier qu'une file de messages nécessite l'usage de 3 sémaphores.
- ⚠ Croire que les tubes ordinaires sont persistants alors qu'ils sont volatiles.
- ⚠ Oublier que la commande rm est nécessaire pour supprimer un tube nommé.
- ⚠ Confondre les tubes qui sont unidirectionnels avec les sockets qui sont bidirectionnels.

Sigles et définitions

Exclusion mutuelle Principe de sécurité qui empêche plusieurs processus de modifier simultanément une même ressource partagée

Sémaphore Variable protégée permettant de contrôler l'accès aux ressources partagées via des primitives

Interblocage Situation où des processus s'attendent mutuellement de manière infinie pour obtenir une ressource

IPC Système V Module standard sous UNIX regroupant la mémoire partagée, les files de messages et les sémaphores

Tube nommé Fichier spécial persistant permettant la communication entre n'importe quels processus

Socket Point de communication bidirectionnel permettant des échanges locaux ou à travers un réseau

Auto-test

1. Quelle est la différence de consommation entre l'attente active et l'attente passive ?
2. Combien de sémaphores sont nécessaires pour faire fonctionner une file de messages ?
3. Quel mécanisme est utilisé pour l'attente passive ?
4. Quelle commande permet d'envoyer un signal ?
5. Quelle est la caractéristique principale de la mémoire partagée ?

Réponses : **1.** L'attente active consomme inutilement le processeur. · **2.** 3 sémaphores. · **3.** Les sémaphores. · **4.** kill · **5.** Un espace d'adressage commun sans copie de données.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.